회사 소개 자료

그린팜웍스(가상)

사람이 없어도 온실을 지키고, 사람이 내린 판단은 언제나 앞세우는 재배 관리

1,400동	520곳	64명	2019년
연결 온실	이용 농가	구성원	설립

채용 중인 포지션

스마트팜 풀스택 개발자 · 온실 관제 웹 서비스 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

미션

경험 많은 농부의 눈과 손을 소프트웨어로 돕습니다. 농가의 수확을 늘리되, 기계가 사람의 판단을 앞서지 않고 고장이 나도 작물이 상하지 않게 합니다.

그린팜웍스는 스마트 온실 재배 관리 서비스를 운영합니다. 온실의 환경 센서와 환기창, 양액 공급 장치를 연결해 농가가 웹과 앱에서 상태를 보고 제어할 수 있게 합니다. 자동 제어 규칙은 작물과 생육 단계에 맞춰 설정합니다.

온실 소프트웨어의 실수는 곧 작물 피해로 이어집니다. 센서 하나가 잘못된 값을 보내면 환기창이 열려 밤새 작물이 얼 수도 있습니다. 그래서 기능을 더하기 전에 고장 때 어떻게 동작해야 하는지를 먼저 정합니다. 온실 안은 통신도 불안정하므로 오프라인 동작도 제품의 기본입니다.

연혁

연도	주요 사건
2019	회사 설립, 토마토 농가 5곳과 시범 운영
2021	온실 환경 자동 제어 정식 제공
2022	장비 제어 안전 규칙 체계화
2024	농가 현장 앱 오프라인 지원
2026	수확량 예측 리포트 제공, 연결 온실 1,400동

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
그린콘솔 웹	온실별 환경과 장비 상태를 관제합니다.
그린팜 현장 앱	작업 기록과 수동 제어를 현장에서 합니다.
수확량 리포트	3주 뒤 예상 수확량을 알려 줍니다.

주요 고객

주 고객은 토마토, 딸기, 파프리카를 재배하는 시설 농가와 작목반입니다. 농가 대표의 나이와 디지털 경험이 다양해 화면은 단순해야 합니다. 작목반은 소속 농가의 현황을 묶어 보고 싶어 하며, 수확량 예측을 출하 계획에 활용합니다.

수익 구조

온실 동 수에 따른 월 이용료와 제어 장비 설치비가 주 수입입니다. 농가는 한 작기의 결과로 계속 쓸지를 판단하기 때문에, 작기가 끝날 때 농가가 체감하는 수확과 노동 시간의 변화가 재계약을 좌우합니다.

지금 집중하는 문제

- 센서 고장에도 작물을 지키는 안전 모드
- 데이터가 적은 품종의 수확량 예측
- 통신이 끊긴 온실에서도 빠짐없는 작업 기록

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
관제서비스팀	12명	웹과 NestJS 서버를 개발합니다.
장비연동팀	9명	MQTT 통신과 장비 제어를 맡습니다.
재배데이터팀	6명	생육 데이터와 수확량 모델을 다룹니다.
현장지원팀	15명	장비 설치와 농가 교육을 담당합니다.
제품·사업	22명	기획, 앱, 영업, 경영 지원을 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
작물이 먼저다	기능 검토 때 고장 시 작물에 무슨 일이 생기는지부터 묻습니다.
사람의 명령이 우선이다	수동 명령은 언제나 자동 제어를 이깁니다.
온실에서 써 본다	새 화면은 장갑 낀 손과 약한 신호에서 시험합니다.
모두 기록한다	제어 명령은 이유와 함께 이력으로 남깁니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실 근무와 주 2회 재택을 함께 합니다. 분기마다 농가를 방문하며 정식과 수확 철에는 현장 지원 일정이 늘어납니다. 폭염과 한파 예보 때는 장비연동 당번을 정합니다.

04 기술

관제 서비스 기술 스택

요약

웹은 TypeScript와 React, 서버는 NestJS로 작성합니다. 장비와는 MQTT로 통신하며 제어 명령은 응답 확인 후 재전송합니다.

데이터와 요청의 흐름



센서값은 MQTT로 서버에 들어오고, 서버는 규칙에 따라 제어 명령을 냅니다. 명령은 장비의 응답을 확인하고 응답이 없으면 재전송합니다. 값이 범위를 벗어나면 자동 제어를 멈추고 안전 모드로 바꾸며, 농가에는 바로 알립니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
웹	TypeScript, React	관제 화면과 상태 표시를 만듭니다.
서버	NestJS	제어 규칙과 관제 API를 제공합니다.
장비 통신	MQTT	제어 명령은 응답 확인 후 재전송합니다.
현장 앱 저장	기기 내 저장소	연결이 끊겨도 작업 기록을 먼저 저장합니다.
수확량 모델	Python	비슷한 품종의 데이터를 함께 학습합니다.

05 프로젝트 1

온실 환경 자동 제어

요약

온도와 습도, 이산화탄소 값을 보고 환기창과 양액 공급을 자동으로 조절합니다. 센서가 고장 나면 작물이 상할 수 있어 값이 범위를 벗어나면 안전 모드로 전환합니다.

배경

농가는 밤낮으로 온실을 살필 수 없습니다. 자동 제어는 노동을 크게 줄여 주지만, 센서 고장을 모른 채 제어를 계속하면 오히려 큰 피해를 낼 수 있습니다. 평소의 제어 품질과 고장 때의 안전을 함께 설계해야 했습니다.

접근 방식

- 온도, 습도, 이산화탄소 값을 봅니다.
- 환기창과 양액 공급을 자동으로 조절합니다.
- 값이 범위를 벗어나면 안전 모드로 전환합니다.
- 전환 사실과 이유를 농가에 즉시 알립니다.

성과 지표

지표	현재	목표
목표 온도 범위 유지 시간	84%	90%
센서 이상 후 안전 모드 전환	3분	1분
자동 제어로 인한 작물 피해	연 1건	0건

남은 과제

- 센서 두 개 값이 다를 때 판단 방법 정하기
- 정전 뒤 장비 상태 복구 절차 개선

05 프로젝트 2

수확량 예측 리포트

요약

작물 생육 기록으로 3주 뒤 수확량을 추정해 농가에 알립니다. 품종마다 데이터가 적어 비슷한 품종의 데이터를 함께 학습합니다.

배경

작목반은 3주 뒤 수확량을 알아야 출하 계약을 조정할 수 있습니다. 그러나 품종이 많고 품종마다 데이터가 적어 모델 하나로 안정적인 예측이 어렵습니다. 기후가 평년과 다른 해에는 오차가 더 커지는 문제도 있습니다.

접근 방식

- 작물 생육 기록으로 3주 뒤 수확량을 추정합니다.
- 비슷한 품종의 데이터를 함께 학습합니다.
- 예측값에 구간을 붙여 농가에 알립니다.
- 작기가 끝나면 실제 수확량과 비교합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
3주 뒤 예측 오차(MAPE)	24%	18%
리포트를 출하에 활용하는 농가	38%	55%
예측 구간 포함률	74%	85%

남은 과제

- 농가가 입력하는 생육 기록의 부담 줄이기
- 평년과 다른 기후의 영향 반영

05 프로젝트 3

농가 현장 앱 오프라인 지원

요약

온실 안은 통신이 불안정해 앱이 작업 기록을 기기에 먼저 저장합니다. 연결되면 서버와 동기화하고, 같은 항목이 충돌하면 나중에 기록한 값을 택하되 내역을 남깁니다.

배경

온실 안은 비닐과 철골 때문에 통신이 잘 끊깁니다. 앱이 서버 응답을 기다리면 농민은 작업 기록을 포기하게 되고, 기록이 빠지면 수확량 분석과 이력 관리도 흔들립니다. 현장에서 멈추지 않는 앱이 필요했습니다.

접근 방식

- 작업 기록을 기기에 먼저 저장합니다.
- 연결되면 서버와 동기화합니다.
- 같은 항목이 충돌하면 나중에 기록한 값을 택합니다.
- 덮어쓴 내역을 남겨 나중에 확인할 수 있게 합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
작업 기록 누락률	9%	3%
동기화 평균 지연	12분	5분
충돌 발생 비율	1.1%	1% 이하 유지

남은 과제

- 오래 동기화되지 않은 기기를 찾아 알리기
- 같은 시각 기록의 충돌 처리 개선

06 운영 기준

장비 제어 안전 규칙

요약

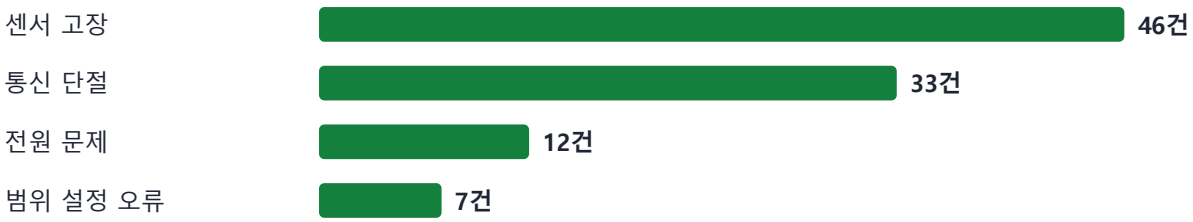
제어 명령은 모두 이력으로 남기고, 사람이 내린 수동 명령이 자동 제어보다 우선합니다.

온실은 멈출 수 없기 때문에 소프트웨어 문제가 작물로 번지지 않게 해야 합니다. 그래서 자동과 수동의 우선순위, 명령 이력을 안전 규칙으로 정해 두었습니다.

운영 기준표

항목	기준
수동 명령	자동 제어보다 항상 우선
제어 명령 이력	모두 저장
명령 전달	응답 확인 후 재전송
센서 값 이탈	안전 모드로 전환 후 알림
충돌 처리	나중 기록 선택, 내역 보존
폭염·한파 예보	장비연동 당번 지정

최근 1년 안전 모드 전환 원인



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

스마트팜 풀스택 개발자

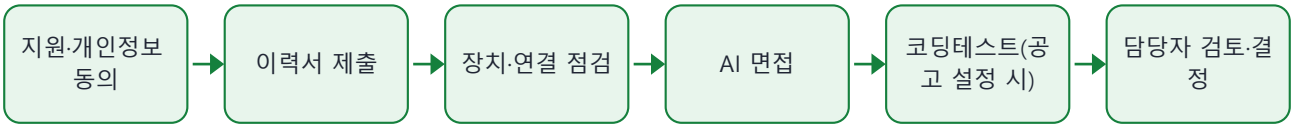
스마트팜 풀스택 개발자는 온실 관제 웹 서비스를 개발하고 장비 제어 API를 만듭니다. 화면부터 장비 명령까지 한 흐름으로 다루며, 잘못된 제어가 나가지 않도록 안전 규칙을 코드로 지킵니다.

구분	내용
주요 업무	온실 관제 웹 서비스 개발 장비 제어 API 개발 제어 명령의 재전송과 안전 규칙 구현 현장 앱 오프라인 동기화 개선
자격 요건	웹 서버 개발 경험 프런트엔드 기본 지식 실패 상황의 동작을 먼저 설계해 본 경험
우대 사항	IoT 장비 연동 경험 TypeScript 경험 React, NestJS 또는 MQTT 사용 경험
근무 조건	정규직 · 신입 가능 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 농가를 방문하고 온실 제어 흐름을 익힙니다.
- 60일까지: 관제 화면의 경보 표시를 개선해 배포합니다.
- 90일까지: 장비 제어 API의 재전송 처리 한 건을 맡습니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
농업을 몰라도 되나요?	됩니다. 농가 방문과 교육으로 익히며, 웹 개발 경험이 먼저입니다.
IoT 경험이 필요한가요?	우대 사항입니다. MQTT는 입사 후 배울 수 있습니다.
출장이 많은가요?	분기 1회 정도 농가를 방문합니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.